

Определим активную реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_{\text{н}} I_{\text{н}}^* = -260.63 + j155.23 = 306.42 \angle 129.21^\circ \text{ VA}$$

$$P = \text{Re}(S) = -260.63 \text{ W}, Q = \text{Im}(S) = 155.23 \text{ var}, |S| = 306.42 \text{ VA}$$

Определим мощность источника и выполним баланс мощностей

$$S_{\text{ген}} = P_{\text{eq}} / \eta = 313.49 + j25.83 = 321.64 \angle 4.72^\circ \text{ VA}$$

$$S_{\text{пот}} = 176.91 - j161.72, \Delta S = S_{\text{ген}} - S_{\text{пот}} = 0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.722$$

$$\varphi = 0.722$$

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму

ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результаты показаны на рис 23

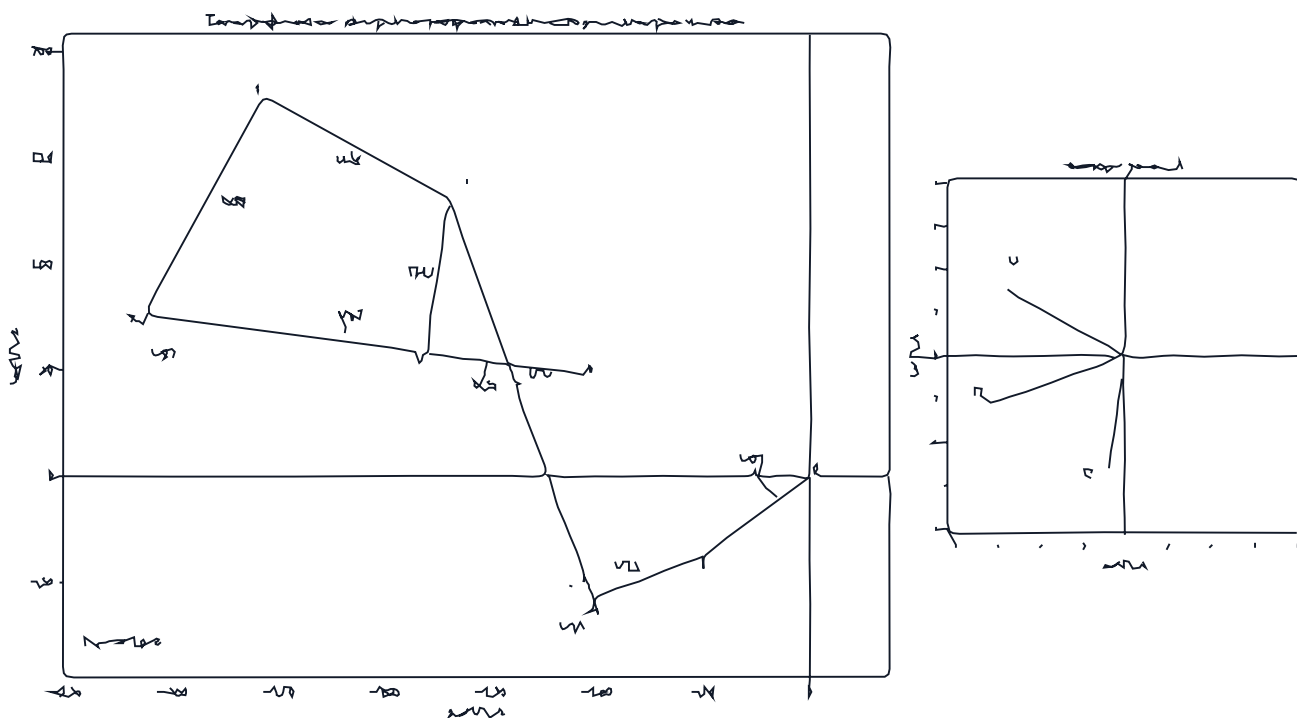


Рисунок 23 - Комплексная диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6 Записать выражения для мгновенных значений тока нагрузки

Их и мощности. Построить график

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i(t) = 92.54 \sin(\omega t - 160.2^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 403.288 \sin(\omega t + 156.06^\circ) \text{ V}$$

$$P_0(t) = \text{Re}(Z_{\text{eq load}}) I_{\text{н}}^2 = \text{Re}(Z_{\text{eq load}}) I_{\text{н}}^2 = u(t) i(t)$$

График представлен на рисунке 24